

39) Si, puesto a que estos son parámetros de producción estandarizados para cualquier tipo de transporte, así como las normas de seguridad asociadas (velocidad Max). Al ser imprescindibles, conviene el uso de una clase base que dote a cualquier clase hija estos atributos.

b) No, puesto que un atributo por sí solo no determinaría la necesidad de crear una clase que aumentaría la complejidad innecesariamente.

c) No, puesto a que el caso de círculo y cuadrado usan distintos atributos para cálculo de área y perímetro (radio y lado) que hacen que dichas fórmulas varíen notablemente. No obstante, si se podría optar por clases padre separadas como Cuadrilátero, Polígono, Circunferencia para una mejor gestión de estos atributos.

d) Si. Esto se haría heredando el constructor de la clase padre y sumándole con el nuevo constructor hijo.

41 a) Base, porque al no haber un enlazamiento con virtual, el puntero utilizará el método del tipo establecido, el cual es de la clase padre.

b) Derivadas, porque virtual y override se guían de acuerdo al objeto, a través de un puntero virtual que atraviesa las capas hasta ubicar el método de la clase correcta.

43 a) Ambas funcionarían correctamente, pero ante cualquier error de nombre o ausencia de virtual la versión b nos daría mayor certeza del motivo.

b) Porque el programa identifica la función hacerSonidos() como una distinta ante hacerSonidos().

c) No, porque el virtual de la clase padre está anclado a todas las clases heredadas.

44 a) Base creada

Derivada creada

Base destruida

b) El destructor de la clase hija ~ Derivada(), evitando liberar memoria (memory leak)

c) agregar virtual al destructor ~ Base() para enlazar los destructores de ambas clases

47 ^{Q1} línea 1: B::f

^{Q2} línea 2: A::g

^{Q3} línea 3: C::f

^{Q4} línea 4: A::g

^{Q5} línea 5: C::f

^{Q6} línea 6: B::g